

флюид Ленарда-Джонса: MD-изотермы и эффективная аппроксимация Ван-дер-Ваальса

Станислав Смекалин

МФТИ, Б02-507

20 июня 2026 г.

Модель MD

$$u(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$

- ▶ $\sigma = \varepsilon = m = k_B = 1$
- ▶ NVT , периодическая ячейка
- ▶ давление из вириала

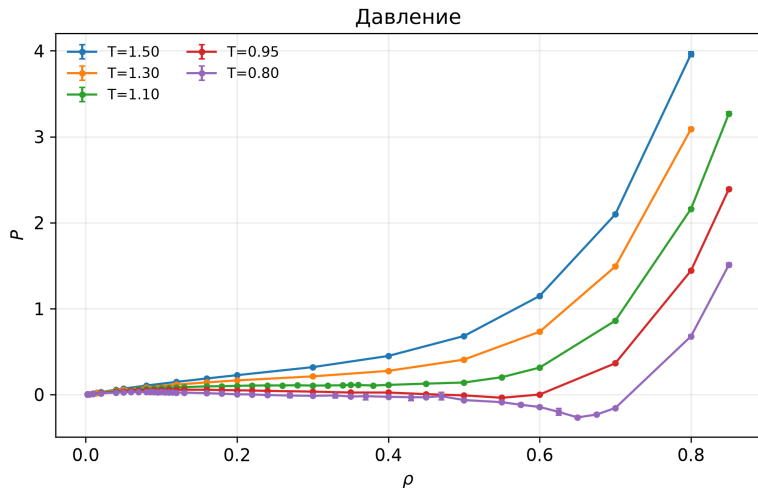
Эффективная модель

$$P_{\text{vdW}} = \frac{\rho T}{1 - b\rho} - a\rho^2$$

- ▶ fit только в газовой области
- ▶ a и b не универсальны
- ▶ проверяется экстраполяция

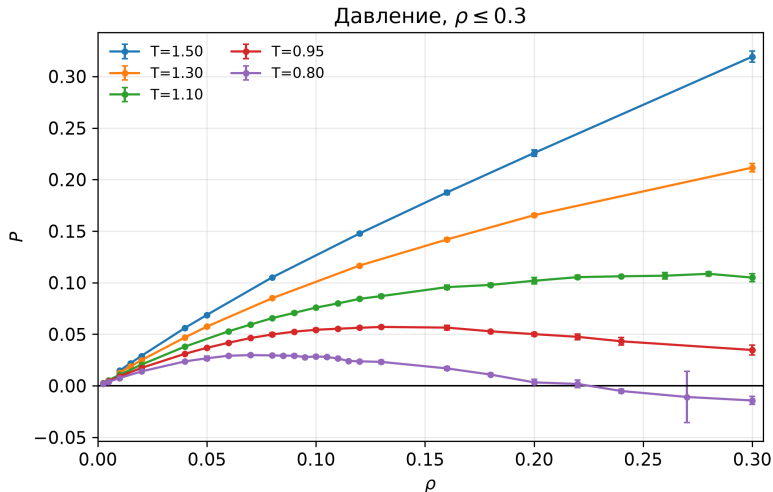
- ▶ OpenMM, $N = 2048$, $r_c = 2.5$, $\Delta t = 0.002$, Langevin $\gamma = 1.0$.
- ▶ До пяти независимых seed для каждой точки.
- ▶ $0.7 \leq T \leq 1.5$, $0.0025 \leq \rho \leq 0.85$.
- ▶ Релаксация $2 \cdot 10^4$ шагов; измерение $2 \cdot 10^4$ или $5 \cdot 10^4$ шагов.
- ▶ Погрешность давления: разброс независимых средних по seed.

Изотермы



- ▶ При малых ρ :
 $P \rightarrow \rho T$.
- ▶ Немонотонность видна до $T = 1.0$.
- ▶ Оценка: $T_c \approx 1.0$.
- ▶ При больших ρ давление быстро растёт.

Плотности до $\rho = 0.3$



- ▶ Газовая ветвь хорошо разрешена.
- ▶ Fit выполняется при $T \geq 1.1$, $\rho \leq 0.20$.
- ▶ Ниже T_c начинается заметная систематика отклонений.

Подгонка Ван-дер-Ваальса

Газовая область

$$T \geq 1.1, \quad \rho \leq 0.20$$

$$a = 5.382, \quad b = 1.585$$

$$\text{RMSE} = 1.30 \cdot 10^{-3}, \quad \text{MAE} = 7.75 \cdot 10^{-4}$$

$$N_{\text{fit}} = 93$$

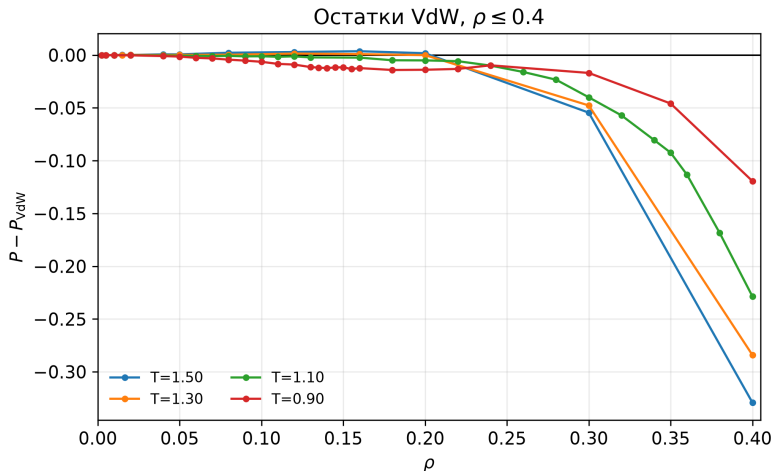
Критические параметры модели

$$T_c^{\text{VdW}} = 1.006$$

$$\rho_c^{\text{VdW}} = 0.210, \quad p_c^{\text{VdW}} = 0.0793$$

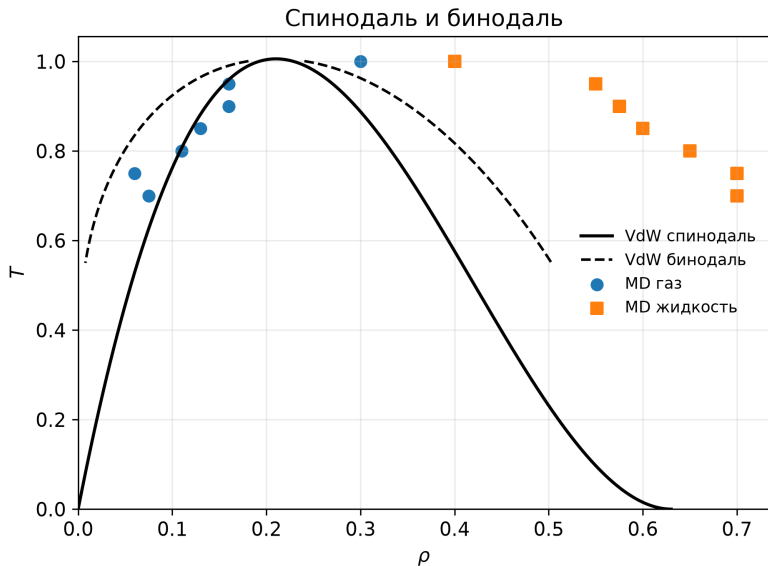
Температурный масштаб
совпадает с MD-оценкой $T_c \approx 1.0$.

Остатки



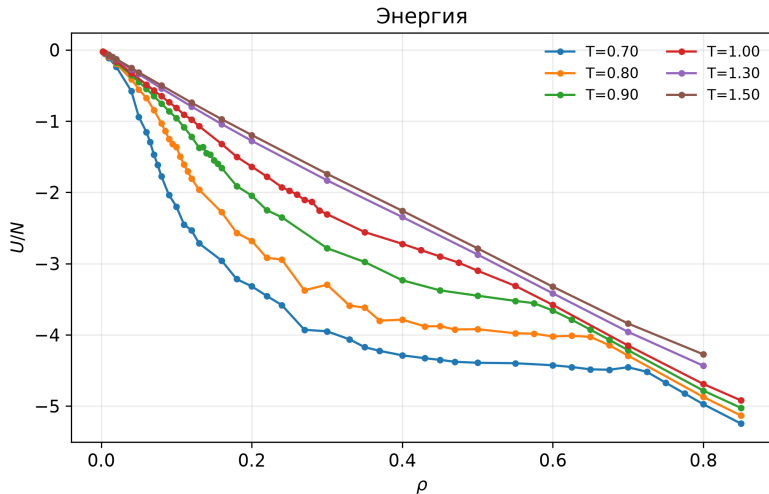
- ▶ $\Delta P = P_{MD} - P_{VdW}$.
- ▶ Остатки имеют систематическую структуру.
- ▶ Ниже T_c модель завышает давление.
- ▶ При $\rho > 0.3$ количественная точность быстро теряется.

Спинодаль и бинодаль



- ▶ Точки MD: границы немонотонных участков.
- ▶ Бинодаль MD не восстанавливалась.
- ▶ Газовая ветвь VdW согласуется хорошо.
- ▶ Жидкостная ветвь описана хуже.

Потенциальная энергия



- ▶ При $T > 1.1$ зависимость почти линейна.
- ▶ При меньших T появляется прогиб.
- ▶ Это согласуется со структурной перестройкой.

Неравновесное сжатие

Назначение ролика

Качественная визуализация непрерывного изотермического сжатия LJ-флюида, а не равновесная изотерма.

- ▶ $T = 0.8$, $N = 512$, $0.05 \leq \rho \leq 0.85$.
- ▶ Ячейка периодическая; термостат отводит тепло при сжатии.
- ▶ Траектория помогает увидеть уплотнение и структурную перестройку.
- ▶ Для количественных выводов используются только равновесные MD-точки.

- 1 MD воспроизводит переход от газа к области механической неустойчивости и плотному флюиду.
- 2 Локальный fit Ван-дер-Ваальса хорошо описывает газовую область.
- 3 Модель верно передаёт температурный масштаб и газовую ветвь спинодали.
- 4 Жидкостная ветвь и область $\rho > 0.3$ количественно описываются плохо.
- 5 Поведение U/N независимо подтверждает смену структурного режима.

$$P = \rho T + \frac{1}{3V} \left\langle \sum_{i < j} \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{F}_{ij} \right\rangle$$

В периодической системе это изотропная часть среднего внутреннего напряжения.

Резерв: спинополь Ван-дер-Ваальса

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{T}{(1 - b\rho)^2} - 2a\rho$$

$$T_{\text{sp}}^{\text{VdW}}(\rho) = 2a\rho(1 - b\rho)^2$$